INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA

MAUÁ

Aula 06 – Timers de Hardware

ECA409 – Microcontroladores e Sistemas Microcontrolados

Autor: Prof. Me. Rodrigo França

Conceitos Iniciais: Timer vs. Counter

- **Timer (Temporizador):**
  - Baseado em clock interno
  - Mede intervalo de tempo ou gera interrupções periódicas
  - **Ex.:** blink de LED a cada 1s, leitura de sensor a cada 10 ms

- **Counter (Contador de Eventos):**
  - Baseado em pulsos externos
  - Incrementa o registro a cada transição (borda) no pino de entrada
  - **Ex.:** contagem de vezes que um botão é pressionado, encoder de motor

- **Diferença Principal:**
  - Timer = clock interno (tempo)
  - Counter = eventos externos (pulsos)

O RP2040 (Visão Geral)

- **Dois núcleos ARM Cortex-M0+ (125-133 MHz)**

- **Periféricos de interesse:**
  1. System Timer (64 bits) – Só conta clock interno.
  2. SysTick (do próprio núcleo ARM).
  3. PWM slices (8 slices) – Podem gerar PWM ou contar eventos externos.
  4. PIO (Programmable I/O) – Lógica customizada de entrada/saída (também pode contar).

- **Não existe periférico único chamado “Timer/Counter” com pino dedicado, como em alguns MCU AVR/PIC.**

Timer como Temporizador no RP2040

1. **System Timer (64 bits) :**
   - Roda continuamente com o clock do sistema.
   - Possui comparadores (ALARM0..3) para gerar interrupções em tempos específicos.
   - Muito útil para tarefas periódicas usando APIs do Pico SDK (ex.: `add_repeating_timer_us()`).
2. **SysTick do ARM Cortex-M0+ :**
   - Timer nativo do núcleo.
   - Comumente configurado para “tick” fixo (ex.: 1 ms).
   - Usado para “scheduling” básico ou contagem de tempo no firmware.
3. **PWM Slice em modo Timer:**
   - Ao invés de contar pulsos externos, pode usar clock interno.
   - Gera interrupção ao atingir o valor configurado (compare/WRAP).
   - Menos comum do que o System Timer, mas é possível.

Contador de Eventos Externos (Counter)

1. **PWM Slice em modo de Contagem (Frequency Counting Mode) :**
   - A entrada B do slice pode ser configurada para contar bordas de um sinal externo.
   - Ler o registrador CTR para saber quantos pulsos chegaram.
   - Pode disparar interrupções em eventos de overflow/compare.
2. **PIO (Programmable I/O) :**
   - Pode ser programada para comportamentos complexos (ex.: decodificar quadratura de encoder).
   - Ideal para sinais rápidos ou com lógica específica (ex.: contagem de bordas A e B, direção, etc.).
3. **Exemplos de Uso:**
   - Contagem de pressões de botão (com debounce adequado)
   - Leitura de velocidade de motor via encoder
   - Contador de produção (pulsos de sensor ótico)

Interrupções e Gerenciamento de Tarefas

- **Interrupções de Timer (temporizador):**
  - Disparam a cada “N” micro/milissegundos.
  - Rotina de serviço (ISR) deve ser curta para não afetar o desempenho.
  - Podem ser usadas para: piscar LED, ler sensor, atualizar variáveis de estado.

- **Interrupções de Counter (contagem):**
  - O PWM slice pode gerar interrupção em overflow ou quando o contador atinge certo valor.
  - Cuidado ao processar pulsos muito frequentes (pode saturar a CPU).

- **Boas Práticas:**
  - Evite colocar muito código dentro da ISR.
  - Use flags para sinalizar ações que serão executadas no loop principal.
  - Defina prioridades e frequência de interrupções realistas.

Aplicações Típicas de Timer (Temporizador)

1. **Blink de LED**
   - Baseado em interrupção a cada 500 ms ou 1s.
2. **Amostragem de Sensor**
   - Ler um sensor (por ex. ADC) a cada 10 ms.
   - Armazenar valores para posterior cálculo de média.
3. **Máquina de Estados**
   - Temporizações para mudar de estado após X segundos ou milissegundos.
4. **Implementação de Scheduler**
   - Divisão de tarefas sem RTOS.
   - Cada interrupção chama funções diferentes (round-robin).

Aplicações Típicas de Counter (Eventos Externos)

1. **Contagem de Botões ou Pulsos Lentos**
   - **Ex.:** registrar quantos produtos passaram em uma esteira (sensor de proximidade).
   - **Ex.:** contar apertos de um botão (cuidar de bouncing).
2. **Leitura de Encoder de Motor:**
   - TornaEncoder de quadratura (A, B) → PIO pode decodificar direção e velocidade.
   - PWM slice sozinho conta apenas um canal, mas pode servir para medição de frequência.
3. **Medição de Velocidade de um Sinal**
   - Em intervalos fixos, ler quantos pulsos chegaram para calcular frequência (pulsos/s).

Considerações de Projeto e Desafios

- **Debouncing:**
  - Em sinais mecânicos (botões, chaves), ruído elétrico gera pulsos indesejados.
  - Necessário filtragem (hardware ou software) para contagem confiável.
- **Limites de Frequência:**
  - PWM slice e PIO têm limites práticos de taxa de contagem.
  - Verificar clock base e configurações para não perder pulsos em altas velocidades.
- **Precisão de Temporização:**
  - Clock do RP2040 é razoavelmente estável, mas não é de altíssima precisão (sem cristal externo).
  - Aplicações de alta confiabilidade podem exigir calibração ou clock externo.
- **Organização de Tarefas:**
  - Evitar saturar a CPU com interrupções muito frequentes.
  - Usar flags no loop principal, priorizar execução, etc.

Conclusão

- **Resumo:**
  - Timer (temporizador) → clock interno.
  - Counter (contador) → sinais externos.
  - No RP2040, essas funcionalidades estão disponíveis via System Timer, SysTick, PWM slices ou PIO.

- **Aplicações Reais:**
  - Blink LED, leitura periódica de sensores, contagem de eventos, decodificação de encoders.
  - Fundamentos para qualquer projeto de automação, robótica e controle.

- **Mensagem Final:**
  - Compreender timers é essencial em sistemas embarcados.
  - Ler datasheet e explorar exemplos do Pico SDK para dominar nuances de cada periférico.